强 化 学 习 实 验
实 验 报 告

实验名称：基于 DQN 算法的 Breakout 游戏求解

姓　　名：韩炎旸

学　　号：2312225

专　　业：智能科学与技术

人工智能学院

2026 年 4 月

1 实验目标

本实验旨在使用 Deep Q-Network（DQN）算法在 Atari Breakout 环境中完成从像素输入到动作决策的端到端学习，重点观察训练稳定性、样本效率与最终策略表现。

2 实验原理

2.1 强化学习建模

将 Breakout 建模为马尔可夫决策过程（MDP）：

- 状态 s_t：经过预处理后连续 4 帧堆叠的 84×84 灰度图像。
- 动作 a_t：离散动作空间（如 `NOOP/FIRE/RIGHT/LEFT`）。
- 奖励 r_t：环境即时奖励，训练时默认采用符号裁剪 $\mathrm{sign}(r_t)$。

2.2 DQN 核心机制

DQN 使用神经网络近似动作价值函数 $Q_\theta(s, a)$，并通过贝尔曼目标优化：

$$y_t = r_t + \gamma(1 - d_t) \max_{a'} Q_{\theta^-}(s_{t+1}, a') \tag{1}$$

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathrm{Huber}\left(Q_\theta(s_t, a_t) - y_t\right) \tag{2}$$

其中 θ^- 为目标网络参数，周期性由在线网络参数同步得到。

为提升稳定性，实验使用以下策略：

- 经验回放（Replay Buffer）打散样本相关性。
- 目标网络（Target Network）降低自举目标抖动。
- ϵ-greedy 探索，从高探索逐步退火到低探索。
- 梯度裁剪限制更新幅度，缓解训练发散。

3 算法实现

3.1 环境与预处理

代码使用 `ALE/Breakout-v5`，并固定关键配置：

- ALE: `mode=0, difficulty=0, repeat_action_probability=0.0, frameskip=1`
- 预处理: `AtariPreprocessing`（灰度、84×84、`frame_skip=4`）
- 帧堆叠: 4 帧（输入张量形状为 $4 \times 84 \times 84$）

3.2 网络结构

Q 网络采用经典 Atari DQN 卷积骨干：

- Conv($4 \to 32$, kernel=8, stride=4) + ReLU
- Conv($32 \to 64$, kernel=4, stride=2) + ReLU
- Conv($64 \to 64$, kernel=3, stride=1) + ReLU
- Flatten + Linear($3136 \to 512$) + ReLU
- Linear($512 \to |\mathcal{A}|$)

3.3 训练流程

训练步骤如下：

1. 依据当前 step 线性计算 ϵ，执行 ϵ-greedy 动作选择。
2. 与环境交互并将转移 (s, a, r, s', d) 存入回放池。
3. 达到 `learning_starts` 后，每 `train_freq` 步采样小批量更新在线网络。
4. 每 `target_update_interval` 步同步目标网络。
5. 每 `log_interval` 输出 `eps`、`avg_return_20`、`SPS` 等指标。

4 训练结果与分析

4.1 ϵ 曲线

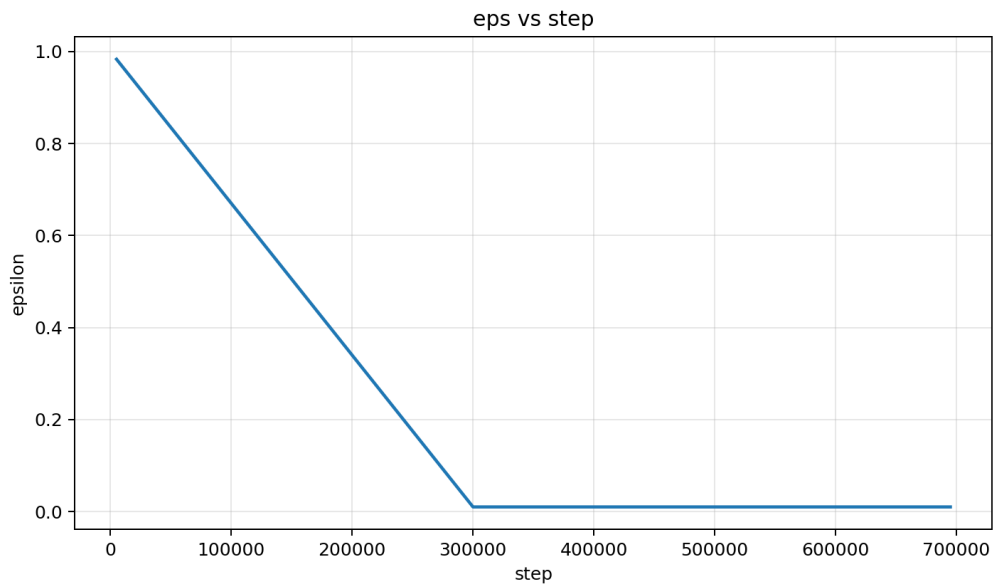

图 1: ϵ 随训练步数变化

可见 ϵ 在前 300k step 线性衰减至 0.01，之后保持低探索，进入策略精炼阶段。

4.2 平均回报曲线（20 局滑动）

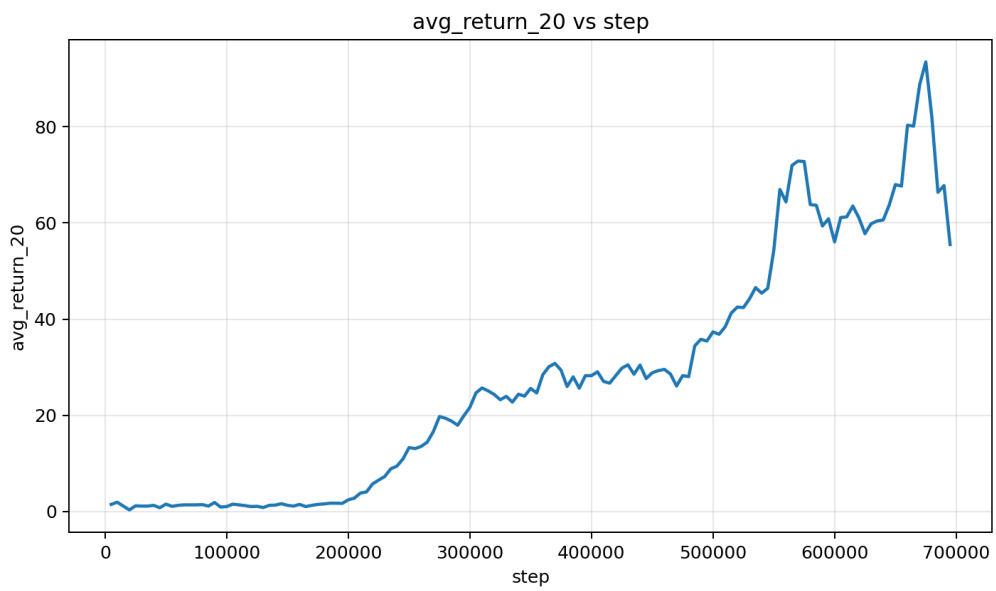

图 2: avg_return_20 随训练步数变化

曲线显示模型在中后期出现显著性能提升，日志峰值达到 **93.45**（step=675000）；680k 之后存在短窗波动，属于强化学习训练常见现象。

4.3 吞吐（SPS）曲线

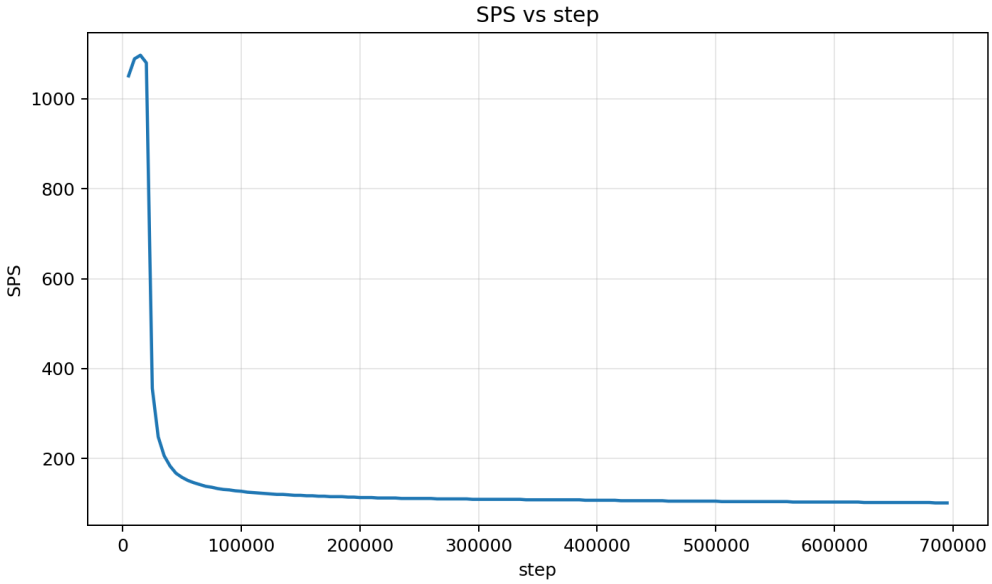

图 3: SPS 随训练步数变化

训练初期由于尚未反向传播，SPS 较高；进入稳定训练后在约 100 左右波动，吞吐表现稳定。

5 700k 模型 100 局测试

对 `dqn_breakout_step_700000.pt` 进行 100 局评估后，最终得到：

$$\mathbf{avg_return = 135.00}$$

该结果表明 700k checkpoint 在 Breakout 环境中已经能够取得较高且较稳定的平均回报。

6 结论

本实验完成了基于 DQN 的 Breakout 训练与分析流程。训练曲线表明：

- 探索率按设计完成退火并进入低探索稳定阶段。
- 策略性能在后半程显著提升，模型具备较强打砖块能力。

- 训练吞吐稳定，训练过程无明显性能塌陷。

附表：训练超参数

正文对应的主要训练配置汇总如下：

表 1: 附表：DQN 训练超参数

参数	数值
total_steps	700000
batch_size	32
gamma	0.99
learning rate	1×10^{-4}
replay_size	100000
learning_starts	20000
train_freq	4
gradient_steps	1
target_update_interval	10000
eps_start / eps_end	1.0 / 0.01
eps_decay_steps	300000
max_grad_norm	10.0
save_interval	100000
log_interval	5000
reward_clip	开启（$\mathrm{sign}(r)$）
device	CUDA